

Macroeconometría - 2026
Javier García-Cicco — Franco Nuñez
Ejercitación 2
Fecha de Entrega: Jueves 6 de Agosto

Traspaso Cambiario, Asimetrías y Expectativas

El objetivo de este trabajo es analizar diversas dimensiones del traspaso de tipo de cambio a precios (ERPT por sus siglas en inglés). Cada grupo debe elegir un país emergente (que no sea ni Argentina ni Chile) para el cual existan datos mensuales disponibles de todas las variables locales listadas abajo, que cubran al menos 15 años, y que en la muestra su esquema monetario no haya sido de tipo de cambio fijo o fuertemente manejado, ni haya tenido tipos de cambio duales. Idealmente cada grupo debería elegir un país diferente, pero como no estoy seguro de cuantos países reúnen estas características, podría haber repeticiones.

Variables a utilizar

Locales:

- Tipo de cambio nominal contra el dolar (TCN).¹
- Índice de precios al consumidor, desestacionalizado (IPC).
- Índice de términos de intercambio de *commodities*.
- Índice EMBI.
- Expectativas de Inflación a 12 meses según encuestas.²
- Expectativa de tipo de cambio a 12 meses. (Opcional pero deseable)

Para las primeras tres variables, trabaje con el logaritmo multiplicado por 100. Para las expectativas, debe transformarlas para hacerlas comparables con las anteriores. Para las de inflación, un registro de $x\%$ a 12 meses debe transformarse a $100 * \log(1 + x/100)$. La de tipo de cambio suele reportarse como un valor para la moneda a 12 meses, por lo que simplemente tome el logaritmo multiplicado por 100.

Globales:

- Shocks de política monetaria de la Fed construido por Jarocinski & Karadi, en su versión *MP_median*.³
- Shocks de oferta de petroleo de Baumeister & Hamilton.⁴
- El Excess Bond Premium (EBP).⁵

Definiciones de ERPT

Considere dos definiciones alternativas para el ERPT. Sea $CIRF_h(x|s)$ la respuesta acumulada de la variable x , ante un shock s , h períodos luego de que el shock ocurre. Ambas definiciones son:

$$ERPT_h(s) = \frac{CIRF_h(IPC|s)}{CIRF_h(TCN|s)}, \quad ERPT_h^{alt}(s) = \frac{CIRF_h(IPC|s)}{IRF_0(TCN|s)},$$

donde IPC y TCN ya están en logaritmos. La diferencia entre ambas definiciones es el denominador. En la literatura relacionada, conviven ambas (algunos papers usan una, otro usan la otra). Conceptualmente, si el TCN fuera un *random walk*, ambas deberían ser equivalentes (¿por qué?). Si consiguió datos de expectativas de TCN a 12 meses, utilice la primera. Si no, utilice la segunda.

Consignas

1. Presente gráficos de dos ejes verticales. En cada uno de ellos tiene que aparecer el TCN en un eje, y en el otro eje una de las otras series (incluya las variables ya transformadas). Comente qué sugieren estos gráficos respecto a la temática del trabajo. También, indique y justifique para cada serie si consideraría apropiado incluirla en niveles o en diferencias en un VAR (en base tanto a test de raíz unitaria como teoría económica).

¹Chequee que este expresada en unidades locales por dolar.

²Ojo, expectativas a 12 meses, NO a fin del año. Lo mismo para las del tipo de cambio. Típicamente los banco centrales realizan encuestas a expertos de mercado, similares al REM en Argentina, y reportan la mediana de las respuestas.

³https://github.com/marekjarocinski/jkshocks_update_fed.

⁴<https://sites.google.com/site/cjsbaumeister/datasets?authuser=0>

⁵Ver el archivo de datos linkado en <https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/updating-the-recession-risk-and-the-excess-bond-premium-20161006.html>.

2. Especifique y estime un VAR con el cambio en el TCN y el del IPC. Asumiendo ese orden de Cholesky, muestre las IRF ante un shock al TCN. Compute también el ERPT para diferentes horizontes (este es el traspaso incondicional o promedio).
3. Considere el siguiente esquema de LP para las IRF:
 - Paso 1 (inferencia del shock): Estime un VAR como el del inciso 2 compute el shock estructural al TCN, llamado $\hat{u}_t$.
 - Paso 2 (estimación de IRF):

$$x_{t+h} - x_{t-1} = \alpha_h + \beta_h \hat{u}_t + \gamma_h(L)Y_{t-1} + w_{t+h}, \quad (1)$$

donde x_t representa, alternativamente, al TCN o al IPC, mientras que Y_t es el vector de variables incluido en el VAR del paso 1.

Contraste conceptualmente este procedimiento con el de VAR. Compare las IRF obtenidas de esta forma con las del inciso anterior. Proponga e implemente una estrategia análoga para la estimación del ERPT y compare con los resultados del punto anterior.

4. En base al método del inciso anterior, proponga y estime una estrategia de LP para considerar que las IRF y los ERPT podrían variar según el signo del shock, y discuta los resultados.
5. Presente un histograma para los shocks cambiarios inferidos en el inciso 3. En base a éste, discuta los potenciales problemas de lo estimado en inciso anterior. Evalúe la posibilidad que el ERPT sea distinto cuando el shock es muy negativo, de tamaño “normal”, o muy grande; donde “normal” se definen en base a 1 desvío estándar del shock estimado.
6. Volviendo al caso lineal, ahora considere la posibilidad de ERPT condicional. Para esto, en el primer paso del inciso 3 estime ahora un VAR para 7 variables: el shock de la Fed, el de petróleo, el EBP, los términos de intercambio, el EMBI, el TCN y el IPC. Usando ese orden como supuesto de identificación, infiera los primeros 6 shocks estructurales resultantes (i.e. excluya el del IPC). Para cada uno de éstos, compute los ERPT para estos shocks. Comente y compare con los resultados del inciso 3.
7. Para cada uno de los shocks del inciso anterior, estime un ERPT diferente dependiendo de si el shock es positivo o negativo. Discuta los resultados.
8. Volviendo al caso del inciso 3 (solo un shock), compute las IRF de las expectativas de inflación, sin incluirlas en el paso de inferencia del shock (solo en el de estimación de IRF). Aquí, tengan cuidado: pongan del lado derecho de la ecuación (1) $\pi_{t+h}^{e,12}$ (donde ésta denota la expectativa de inflación a 12 meses, que los encuestados respondieron h periodos luego del shock), en lugar de $IPC_{t+h} - IPC_{t-1}$.⁶ Para las de tipo de cambio (si consiguió datos), construya una depreciación esperada a 12 meses que sea análoga a $\pi_{t+h}^{e,12}$, y proceda de la misma manera. Si uno quisiera obtener una respuesta para el IPC (y del TCN si consiguió expectativas) que sea comparable con la de las $\pi_{t+h}^{e,12}$ (y el análogo para TCN), ¿cómo cambiaría la variable del lado izquierdo de (1) para hacerlo?⁷ Y si, adicionalmente, uno quisiera testear si hay diferencias significativas entre las IRF de las expectativas vs. las análogas del IPC (y lo mismo para el TCN), ¿cómo lo haría con una regresión similar a (1)?⁸ Implemente todas estas estimaciones y discuta los resultados.
9. El inciso anterior fue sobre IRFs, este sobre ERPT. Proponga una definición de ERPT esperado y otra de ERPT estimado que sean comparables entre sí.⁹ Compute ambas para el caso de un solo shock, como en el inciso anterior.
10. [Extra] Compute y compare los ERPT esperados y estimados para cada uno de los 6 shocks del inciso 6.
11. Escriba un resumen ejecutivo de no más de una carilla resumiendo lo aprendido respecto de la discusión inicial, e inclúyalo al comienzo de su entrega.

Pautas para la elaboración: La ejercitación puede ser confeccionada en grupos de no más de **tres personas**. La entrega debe realizarse vía email a los profesores, en un archivo en formato pdf, incluyendo el nombre de todos los miembros. El archivo debe tener un cuerpo principal de **NO MAS DE 25 PAGINAS** (más una de resumen ejecutivo). Sí pueden incluir anexos con material complementario, pero todo lo sustancial debe estar en esas 25

⁶Les resultará útil notar que, aun si hubiera previsión perfecta, $\pi_{t+h}^{e,12}$ en general NO será igual a $IPC_{t+h} - IPC_{t-1}$.

⁷Ya que $\pi_{t+h}^{e,12}$ y $IPC_{t+h} - IPC_{t-1}$ difieren, piensen cuál sería la equivalencia correcta.

⁸Tienen que pensar qué poner del lado izquierdo de la regresión.

⁹Una vez mas, piensen en la diferencia entre $\pi_{t+h}^{e,12}$ y $IPC_{t+h} - IPC_{t-1}$, y lo mismo para el TCN si tienen expectativas.

páginas (incluyendo los gráficos y/o tablas principales). En otras palabras, deben decidir cuáles son los resultados principales y cuáles son complementarios (piensen en cómo están escritos los papers publicados). Toda tablas y gráficos deben estar apropiadamente diseñadas, de un tamaño legible, con rótulos y notas que permitan su lectura apropiada. Si bien las preguntas requieren mostrar resultados, la argumentación sobre los mismos es también relevante para determinar la nota. No es necesario entregar los códigos o las series utilizadas.

Política de uso de IA: Pueden utilizar herramientas de IA para la elaboración de este trabajo, tanto para generar código como para asistir en la redacción. Sin embargo, uds son plenamente responsables del contenido que entregan y asumirán la autoría y responsabilidad académica de todo el material presentado. En particular, deben asegurarse de comprender el funcionamiento del código, la metodología utilizada y las explicaciones incluidas en sus respuestas. Como parte de la corrección, podré consultarles sobre cualquier afirmación o procedimiento incluido en el trabajo, y deberán ser capaces de responder esas consultas personalmente, sin utilizar un computador ni herramientas de IA. El objetivo de permitir el uso de estas herramientas es que las empleen como apoyo para el aprendizaje, y no como un sustituto de la comprensión de los conceptos y métodos utilizados. Si durante la corrección considero que estos lineamientos no han sido respetados, podré reflejarlo en la calificación de la manera que estime académicamente apropiada.